

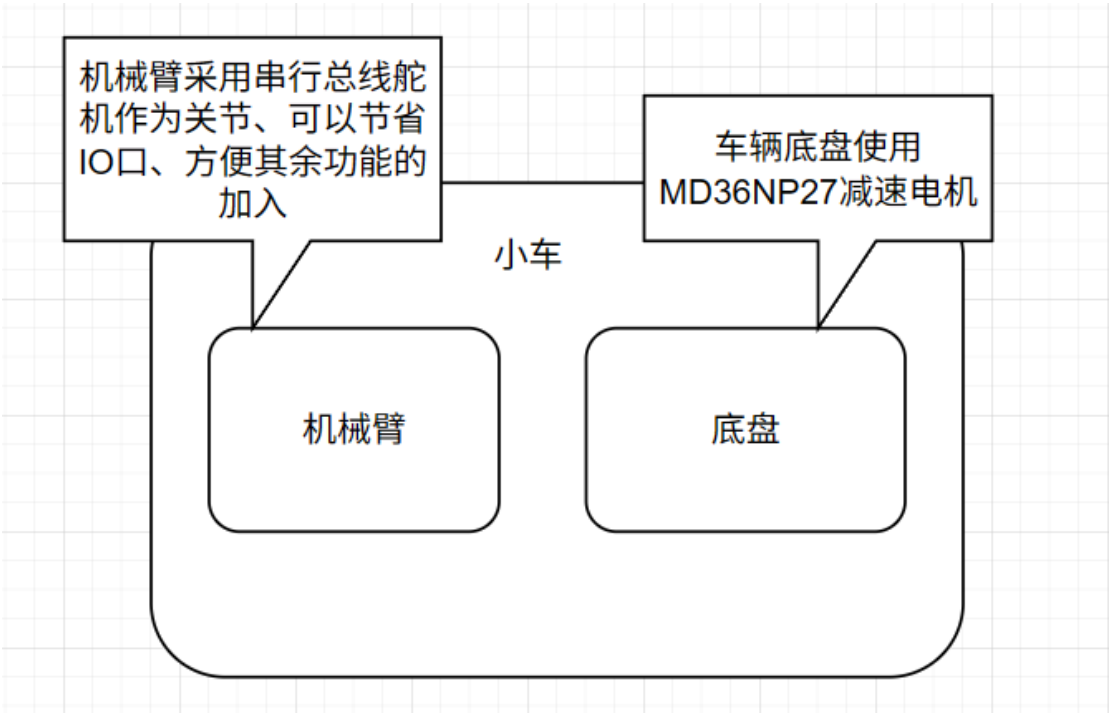
COONEO 酷牛智能机器人技术文档

1. 项目概述

1.1 系统简介: 我们这个是一个高度集成、支持双控模式的移动机器人开发平台。系统核心由移动底盘与两条多自由度机械臂构成, 为用户提供了开箱即用的机器人硬件基础与灵活开放的二次开发接口。

通过标配的串口通信协议, 开发者可经由上位机精准控制底盘的全向移动与机械臂的协同作业。同时, 系统兼容乐迪遥控器, 支持在遥控与程控模式间无缝切换, 兼顾了研发调试的便捷性与紧急手动干预的可靠性。该平台极大地降低了在移动操作机器人领域进行算法验证与应用开发的复杂度与周期。

产品框图:



1.2 核心功能:

完整的移动操作能力

系统并非简单的移动平台或固定机械臂, 而是将两者深度融合。底盘负责大范围的移动定位, 两条多自由度机械臂负责在目标位置进行精细的抓取与操作, 共同构成了一个功能完整的移动操作机器人。

无缝的控制权切换

系统设计了双控模式, 并可在二者间平滑切换。上位机控制模式适用于自动化任务和算法验证; 乐迪遥控器控制模式则提供了高优先级的实时手动干预能力, 确保了系统在不同场景下的适用性与安全性。

高度优化的硬件设计

底盘驱动与机械臂关节均针对机器人应用场景选型。减速电机保障了移动的动力基础; 串行总线舵机的应用是硬件设计的亮点, 它将传统复杂的多线控制转变为

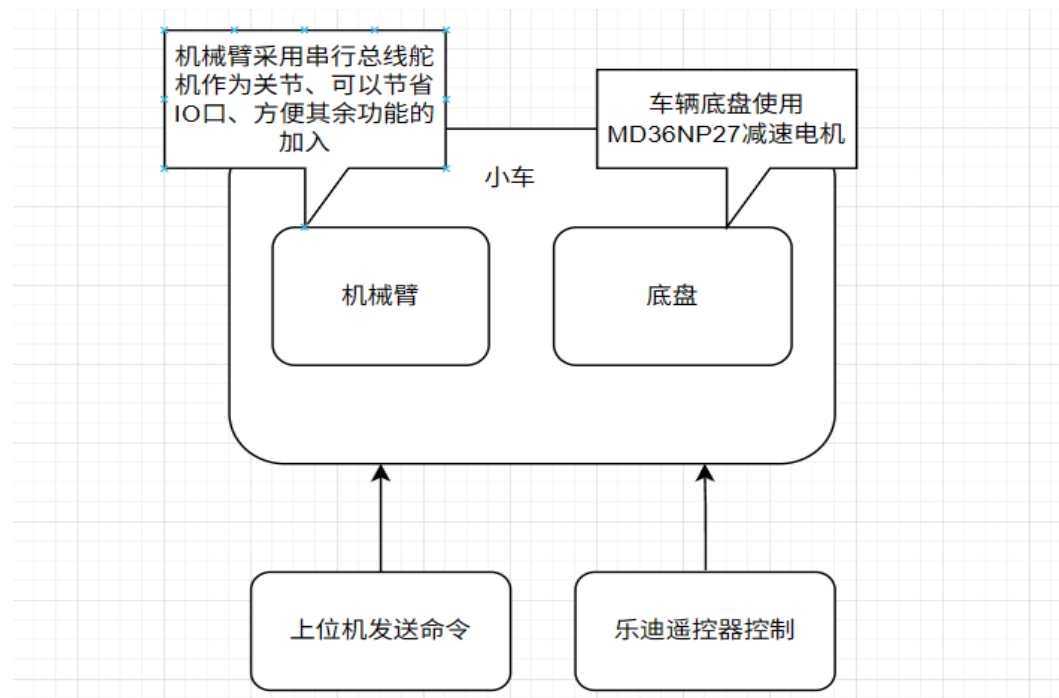
简洁的“总线式”控制，节省了 GPIO 口，降低连线复杂。

面向开发的软件定义

所有硬件功能均通过统一的串口指令接口进行抽象。开发者无需深入理解底层电机驱动或舵机协议，仅需调用提供的高级指令，即可快速实现功能，大幅降低了开发门槛并缩短了开发周期。

2. 硬件规格与接口

2.1 整体系统组成



2.2 底盘驱动模块

底盘驱动模块由核心的动力单元及其控制单元共同构成，确保底盘的运动精度与动力输出。

2.2.1 电机型号（MD36NP27）

减速电机能够提供充足马力

2.2.2 电机驱动板/控制器

2.3 机械臂模块（机械臂采用伺服舵机）

与传统舵机 相比有着节省 IO 口等优点

2.3.1 串行总线舵机介绍与优势

- 串行总线舵机介绍与优势

仅需占用主控制器的一个 UART 串口（TX 和 RX 两个 GPIO 引脚），即可通过单一总线控制多达 254 个舵机（取决于地址空间），极大解放了主控芯片的 I/O 与定时器资源，使复杂多自由度机器人的设计成为可能。

- 支持 PC 端直接控制

借助 USB 转 TTL 等转接板，上位机（PC）可绕过单片机，直接通过 USB 接口与舵机总线通信。这极大地简化了算法验证和产品原型的开发流程，提升了研发效率。

- 布线简洁优雅

采用“菊花链”式串联连接，所有舵机通过一根三线（电源、地、数据）总线连接，从根本上解决了多自由度机器人内部线缆杂乱的问题，提升了系统的可靠性与可维护性。

- 闭环反馈与智能保护

支持双向通信，可实时读取舵机的角度、电压、温度、负载等状态信息，实现了真正的闭环控制与系统监控。此外，基于状态反馈的过载、过压保护功能，能有效防止舵机在堵转等异常情况下烧毁，可靠性大幅提升。

- 内置轨迹规划，运动平滑

舵机内部集成轨迹规划器。开发者只需设定目标位置和运动时间，舵机即可自动生成平滑的运动曲线（如 S 曲线），直接输出流畅、无抖动的专业级运动效果，无需开发者编写复杂的底层插值算法。

- 多功能模式，应用灵活

除标准的位置控制模式外，通常还支持：

轮式模式：可 360° 连续旋转，实现定速或定圈控制，适用于机器人底盘驱动。

阻尼模式：输出轴可被动转动，结合角度反馈可实现手持示教功能，极大简化了机械臂的轨迹录制流程。

2.4 控制权切换：上位机 vs 乐迪遥控器

乐迪遥控器的优先级要高于上位机、只要您开启了 遥控器那么串口功能将被关闭。

3. 通信协议以及上位机控制

3.1 串口通信参数

以下是我们控制参数：

机械臂、方向舵机与接收串口参数：

▼ Basic Parameters

Baud Rate	115200 Bits/s
Word Length	8 Bits (including Parity)
Parity	None
Stop Bits	1

▼ Advanced Parameters

Data Direction	Receive and Transmit
Over Sampling	16 Samples

SBUS 协议串口参数：

▼ Basic Parameters

Baud Rate	100000 Bits/s
Word Length	9 Bits (including Parity)
Parity	Even
Stop Bits	2

▼ Advanced Parameters

Data Direction	Receive and Transmit
Over Sampling	16 Samples

Baud Rate:波特率设置

Word Length:数据长度

Parity:校验位

Stop Bits:停止位

3. 快速开始指南

3.1 环境准备（串口调试工具、线缆连接）

可以使用我们的调试助手：请按住 CTRL 键并点击下方链接查看详细信息

[快来试试 COONEO 新开发的机器人调试助手吧](#)

配置参数：

波特率	115200	▼
校验位	None	▼
数据位	8	▼
停止位	1	▼

3.2 第一个指令：采摘动作（记住配置的上位机参数要与上面相同）

使用须知：机械臂分为 0, 1 俩号机械臂、因此 ArmID 只能取值 0、1。

连接好串口后、打开串口并复位小车会发送：

“Ping All Servo success”

它表示机械臂以及方向舵机初始成功

接下来你就可以开始发送指令来控制机械臂与小车了！然后再使用上位机发送：

Picking_ACTION, ArmID 命令、此时机械臂会按照我们预先设置的动作运行、ArmID 是机械臂号

发送 Picking_ACTION, 0

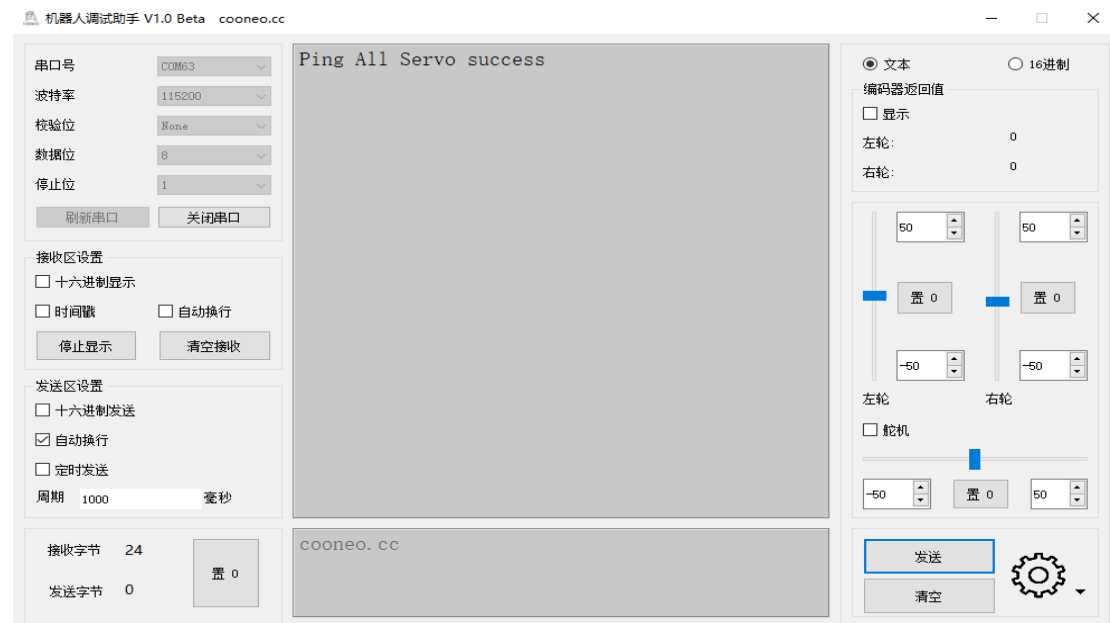
0 号机械臂就会运行采摘的动作

- 注：若小车与机械臂并未按照您预想的操作来、请多多注意串口上位机是否发送机械臂初始失败、若失败它会发送到上位机告诉你几号舵机初始失败让你更快找到问题。

失败它会发送：哪个舵机号码 fail

方便你排查

成功它会发送:



- 在试用指令前我们希望您可以检查一下参数配置



打开串口助手后请您先点击“关闭串口”

再“刷新串口”

在看看“串口号”是否正确

看看波特率、校验位、数据位、停止位是否正确

自动换行一定要加

输入框发送命令、接受框接收反馈、

好啦准备好后你就可以体验串口指令啦！

以下是它所拥有的全部指令：

GetArmPosInfo, ArmID

主动获取” ArmID” 号机械臂的位置信息、获取到的信息它会发送到串口助手上面。

例如： **GetArmPosInfo, 0**

然后它就会发送到上位机上此时机械臂的位置信息。

SetArmAngle, ArmID, AngleBase, AngleShoulder, AngleElbow, AngleEoat

设置机械臂关节角度

ArmID: 几号机械臂

AngleBase: 底座角度

AngleShoulder: 肩部角度

AngleElbow: 肘部角度

AngleEoat: 机械抓角度

例如： **SetArmAngle, 0, 180, 170, 79, 0**

‘0’ 号机械臂的底座就会转到 180°、肩舵机会转到 170°、肘舵机会转到 79° 机器爪转到 0°。

EnableArmDamp, ArmID

使能 “ArmID” 机械臂阻尼模式

例如： **EnableArmDamp, 0**

‘0’ 号机械臂会启动阻尼模式

DisableArmDamp, ArmID

失能 “ArmID” 机械臂阻尼模式

例如： **DisableArmDamp, 0**

‘0’ 号机械臂会失能阻尼模式

RPServoDP, ArmID, %hu, %hu, %hu, %hu

修改” ArmID” 机械臂阻尼功率、” %hu, %hu, %hu, %hu “从底座到机械爪

例如： **RPServoDP, 0, 30000, 30000, 30000, 30000, 30000**

阻尼模式 ‘0’ 号机械臂的底座舵机功率为：30000、肩舵机功率 30000、肘舵机功率 30000，机器爪舵机功率 30000。

ArmPosReset, ArmID

恢复” ArmID” 机械臂初始位置

例如： **ArmPosReset, 0**

‘0’ 号舵机回到初始状态

RPServoAP, ArmID, %hu, %hu, %hu, %hu

修改机械臂关节执行功率、%hu, %hu, %hu, %hu 从底座到机械爪

例如： **RPServoAP, 0, 30000, 30000, 30000, 30000, 30000**

‘0’ 号机械臂的底座舵机功率为：30000、肩舵机功率 30000、肘舵机功率 30000，机器爪

舵机功率 30000。

CtrlSingleServo, ArmID, ServoID, %f

控制单个舵机角度

例如: **CtrlSingleServo, 0, 0, 170**

‘0’号机械臂的底座舵机转到 170°

Picking_ACTION, ArmID

“ArmID”机械臂启动采摘动作

例如: **Picking_ACTION, 0**

‘0’号机械臂运行采摘动作

CAR_RUN, L_Speed, R_Speed

小车运行、速度

例如: **CAR_RUN, 10.0, 10.0**

小车按照左轮 10.0, 右轮 10.0 的目标速度前进

CAR_RUN, 10.0, -10.0

小车按照左轮 10.0, 右轮-10.0 的差速来运行

CAR_STOP 速度归零

例如: **CAR_STOP**

小车速度归零

Car_LEFT, Angle

小车向左方转动 Angle 角度

例如: **Car_LEFT, 10.0**

小车向左转动 10.0 角度

Car_RIGHT, Angle

小车向右方转动 Angle 角度

例如: **Car_RIGHT, 10.0**

小车向右转 10.0 角度

发送好后 ‘0’号机械臂会回到初始位置上

4. 乐迪遥控器

4.1 我们主要使用的按钮

我们在遥控器上主要使用两边的摇杆和顶部的四个按钮、

左摇杆是控制车辆方向以及油门

右摇杆是控制机械臂、左右控制底座、上下控制肩或肘关节

CH5: 三种开关: 最上方、中间、最下方

CH6: 安全按键、只有您长按遥控信号才有效

CH7: 三种开关: 最上方、中间、最下方

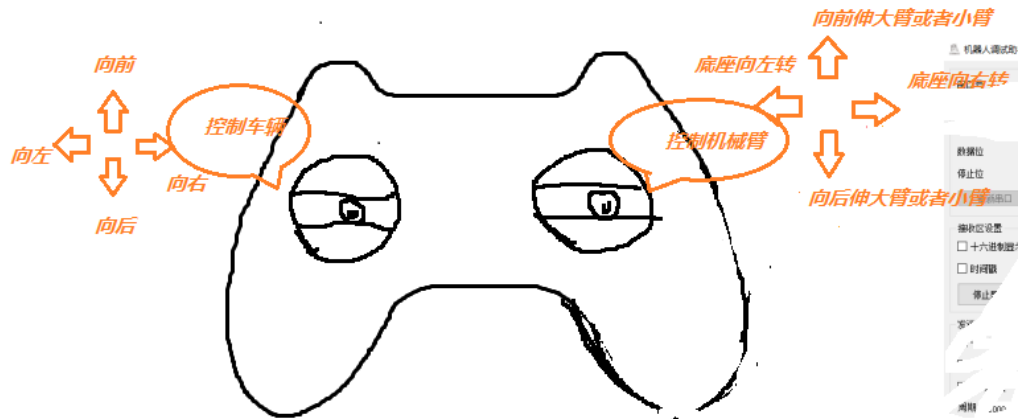
CH8: 顶部机器爪开关

4.2 遥控器的功能

CH6 按住就是小车准备就绪、CH7 最下方是 0 号机械臂、最上方是 1 号机械臂、中间不选择任何机械臂、Ch5 最下方是小臂、最上方是大臂

CH8 是打开还是关闭机器爪

摇杆操作如下：



遥控器使用：

因此当你按住 CH6、你就可以控制车辆的前进后退向左向右、若想控制机械臂、那么就波动 CH7 到最上最下选择你要控制的机械臂、然后就可以使用右摇杆和 CH5 拨码控制机械臂。